PROYECTO DE SEGURIDAD DE REDES

Implementación de infraestructura y monitorización centralizada con Zabbix

ESTUDIANTE	MATRÍCULA	PLATAFORMA
Jennifer Lopez	20240860	GNS3 · Ubuntu Server · Zabbix 7.0

Documento técnico de instalación, configuración, pruebas y resultados

Noviembre de 2026

Control del documento

Campo	Descripción
Proyecto	Laboratorio de Seguridad de Redes: infraestructura LAN y monitorización
Estudiante	Jennifer Lopez
Matrícula	20240860
Entorno	GNS3, Open vSwitch, router Cisco IOS, VPCS y Ubuntu Server 24.04 LTS
Plataforma de monitorización	Zabbix 7.0.32 con MariaDB, Apache y Zabbix Agent 2
Estado al cierre de esta documentación	R1 disponible por SNMP y Ubuntu disponible mediante Zabbix Agent; gráficos de ambos hosts con datos.

Resumen ejecutivo

Se implementó una red de laboratorio en GNS3 con un router Cisco, un switch Open vSwitch, dos terminales VPCS y un servidor Ubuntu. Se configuró direccionamiento IPv4, DHCP y SNMP en el router. Posteriormente se instaló Zabbix 7.0 en Ubuntu Server, se preparó MariaDB como base de datos y Apache como servidor web, y se completó la configuración del frontend.

La monitorización se validó incorporando el router R1 mediante SNMP v2c y el servidor Ubuntu mediante Zabbix Agent 2. Las pruebas confirmaron conectividad entre los equipos y disponibilidad de ambos hosts en Zabbix. Se visualizaron métricas de tráfico, memoria y CPU del router, así como gráficos de CPU, memoria y disco del servidor Ubuntu.

Alcance y objetivos

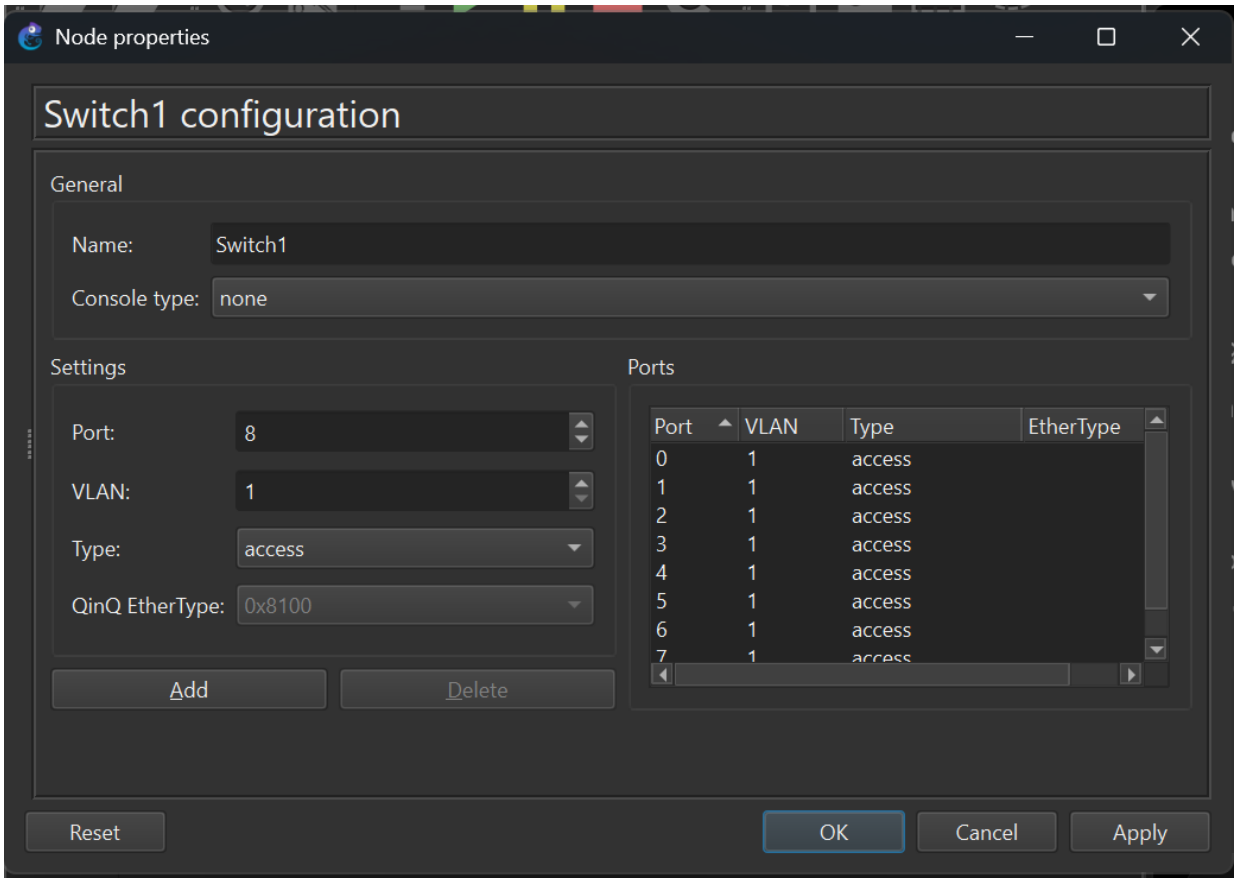
- Diseñar y levantar una topología LAN en GNS3.
- Configurar direccionamiento, DHCP y parámetros SNMP en el router.
- Instalar y configurar Zabbix Server 7.0 sobre Ubuntu Server 24.04.
- Incorporar dispositivos de red y servidor al sistema de monitorización.
- Validar conectividad, disponibilidad y recopilación de métricas.
- Documentar procedimientos, incidencias, soluciones y evidencias.

1. Arquitectura de la solución

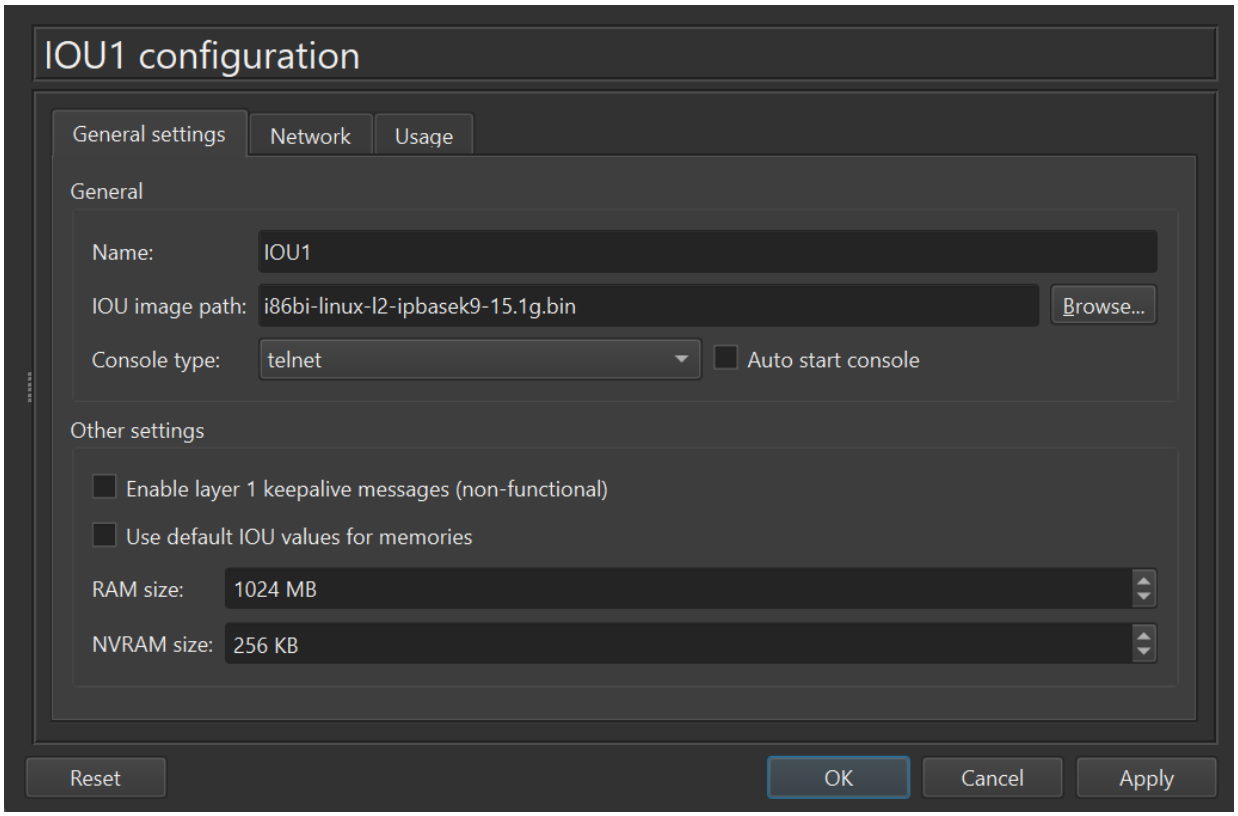
La topología utiliza una red LAN 192.168.60.0/24. R1 funciona como gateway y servidor DHCP. Open vSwitch proporciona conectividad de capa 2 a PC1, PC2 y Ubuntu. Ubuntu dispone de dos interfaces: una interfaz NAT para acceso a Internet y otra interfaz conectada a la LAN del laboratorio.

Equipo / interfaz	Dirección	Función
R1 – FastEthernet0/0	192.168.60.1/24	Gateway, DHCP y SNMP
PC1 (VPCS)	192.168.60.21/24	Cliente LAN de pruebas
PC2 (VPCS)	192.168.60.22/24	Cliente LAN de pruebas
Ubuntu – enp0s8	192.168.60.23/24	Servidor Zabbix y agente
Ubuntu – enp0s3	10.0.2.15/24	Interfaz NAT para Internet

El gateway de la LAN es 192.168.60.1. El DNS entregado por DHCP es 8.8.8.8. La interfaz NAT de Ubuntu mantiene la ruta por defecto hacia 10.0.2.2; en la interfaz LAN se deshabilitó la instalación de rutas recibidas por DHCP para evitar conflicto entre rutas por defecto.



Evidencia de configuración inicial de red/topología (captura del laboratorio).



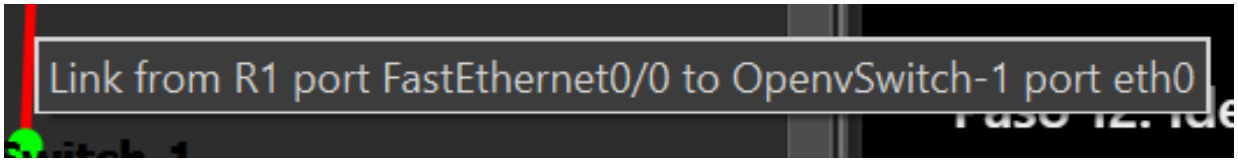
Evidencia adicional de la configuración de interfaces y red.

2. Configuración de R1: direccionamiento y DHCP

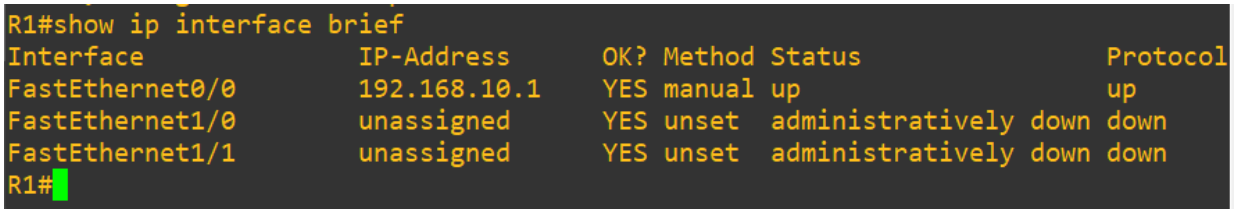
Se configuró FastEthernet0/0 de R1 con la dirección 192.168.60.1/24. Se creó un pool DHCP denominado LAN_ITLA. Se reservaron las direcciones .1 a .20 para infraestructura y asignaciones estáticas; los clientes recibieron direcciones a partir de .21.

```
ip dhcp excluded-address 192.168.60.1 192.168.60.20
ip dhcp pool LAN_ITLA
 network 192.168.60.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.60.1
 dns-server 8.8.8.8
```

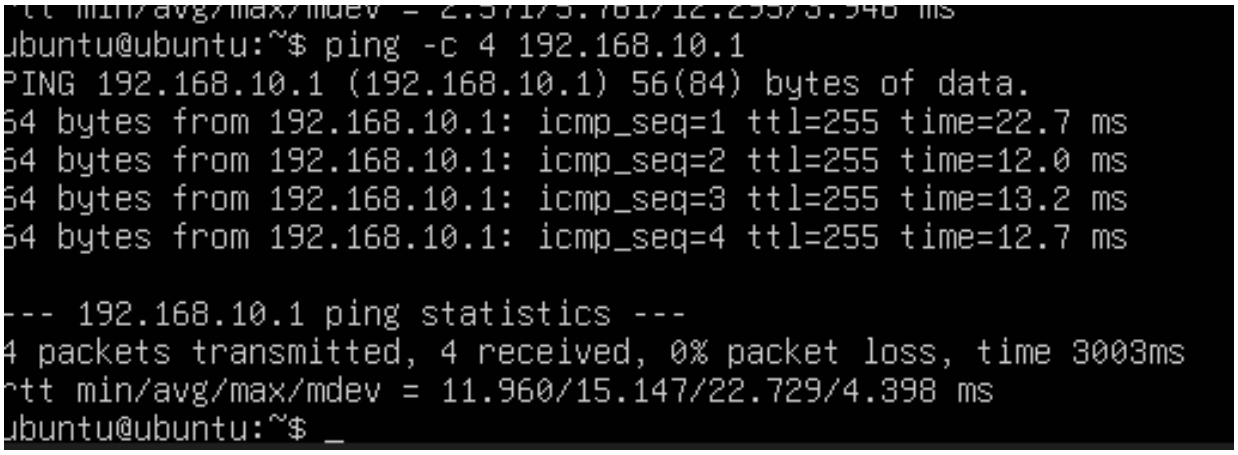
Las concesiones verificadas fueron PC1 = 192.168.60.21 y PC2 = 192.168.60.22. Ubuntu obtuvo 192.168.60.23 en su interfaz LAN.



Configuración/validación de direccionamiento del router.



Evidencia de configuración DHCP.



Verificación de asignaciones y parámetros de red.

3. Configuración SNMP en R1

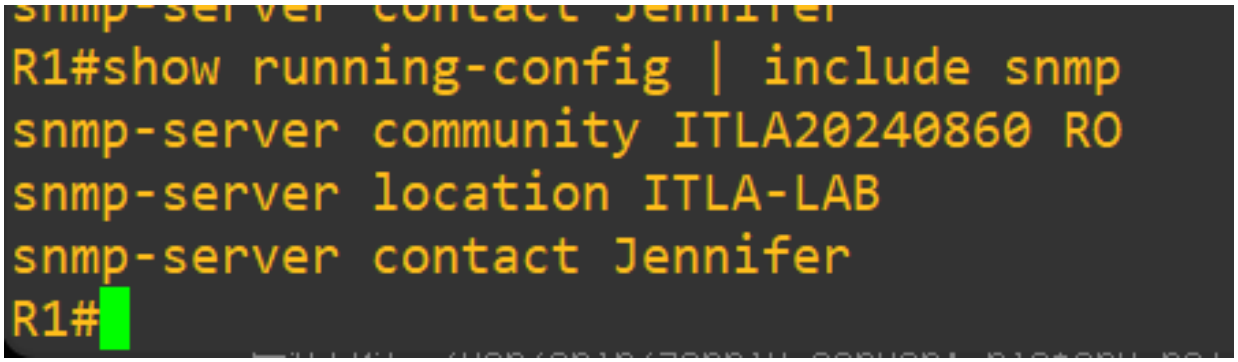
Se habilitó SNMP v2c con una comunidad de solo lectura (RO), junto con la ubicación y el contacto administrativo. Esta configuración permite que el servidor de monitorización consulte información del router sin modificar su configuración.

```
snmp-server community ITLA20240860 RO
snmp-server location ITLA-LAB
```

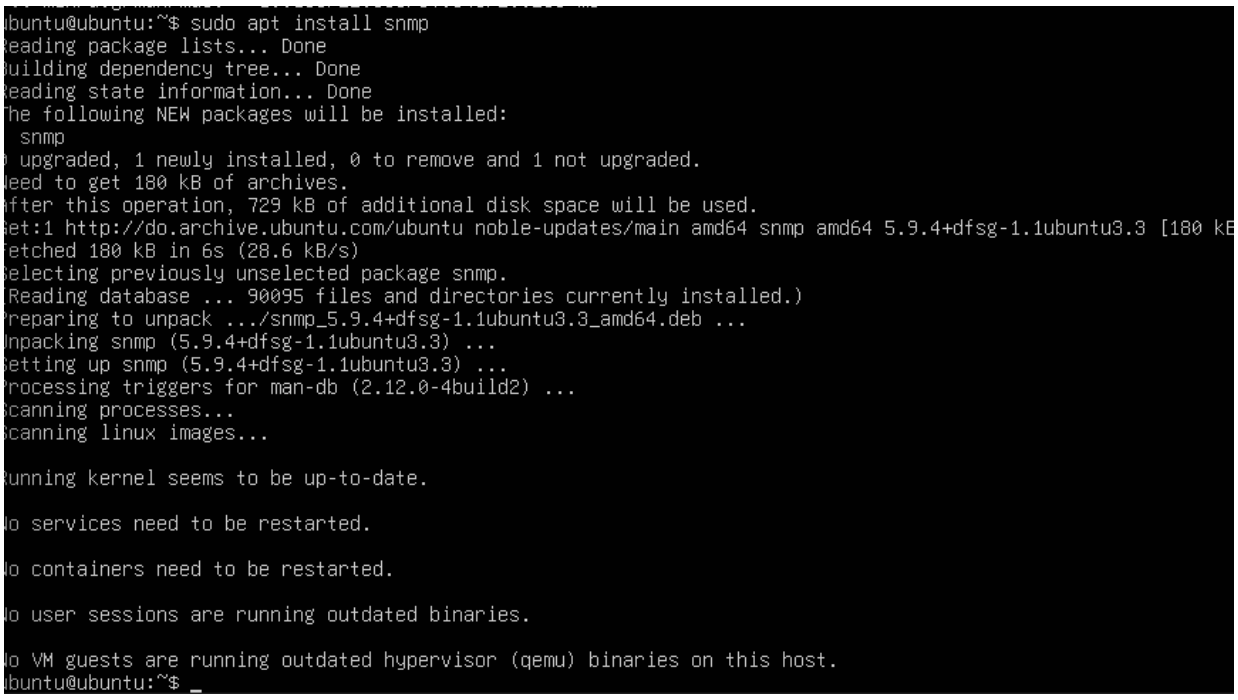
```
snmp-server contact Jennifer
```

Desde Ubuntu se instaló el paquete snmp y se ejecutó una consulta SNMP a sysDescr.0. La respuesta identificó el equipo como Cisco IOS 15.2(4)S6 sobre plataforma C7200-ADVENTERPRISEK9-M, confirmando que la consulta SNMP v2c fue exitosa.

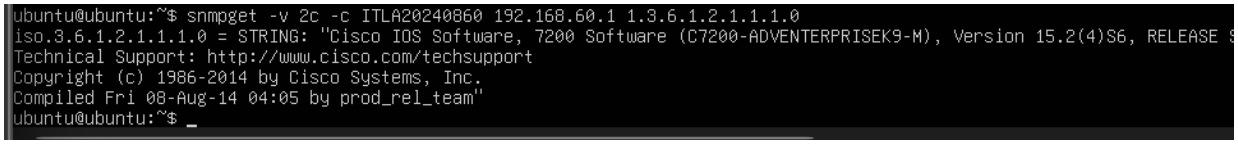
```
sudo apt install snmp
snmpget -v 2c -c ITLA20240860 192.168.60.1 1.3.6.1.2.1.1.1.0
```



Configuración SNMP en R1.



Instalación de herramientas SNMP en Ubuntu.



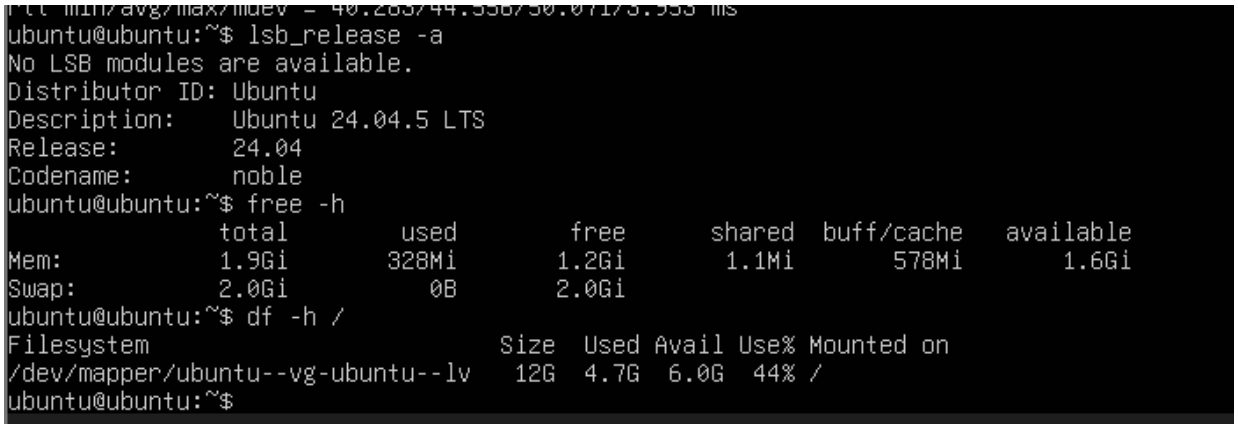
Respuesta SNMP sysDescr.0 desde R1: consulta satisfactoria.

4. Preparación de Ubuntu Server

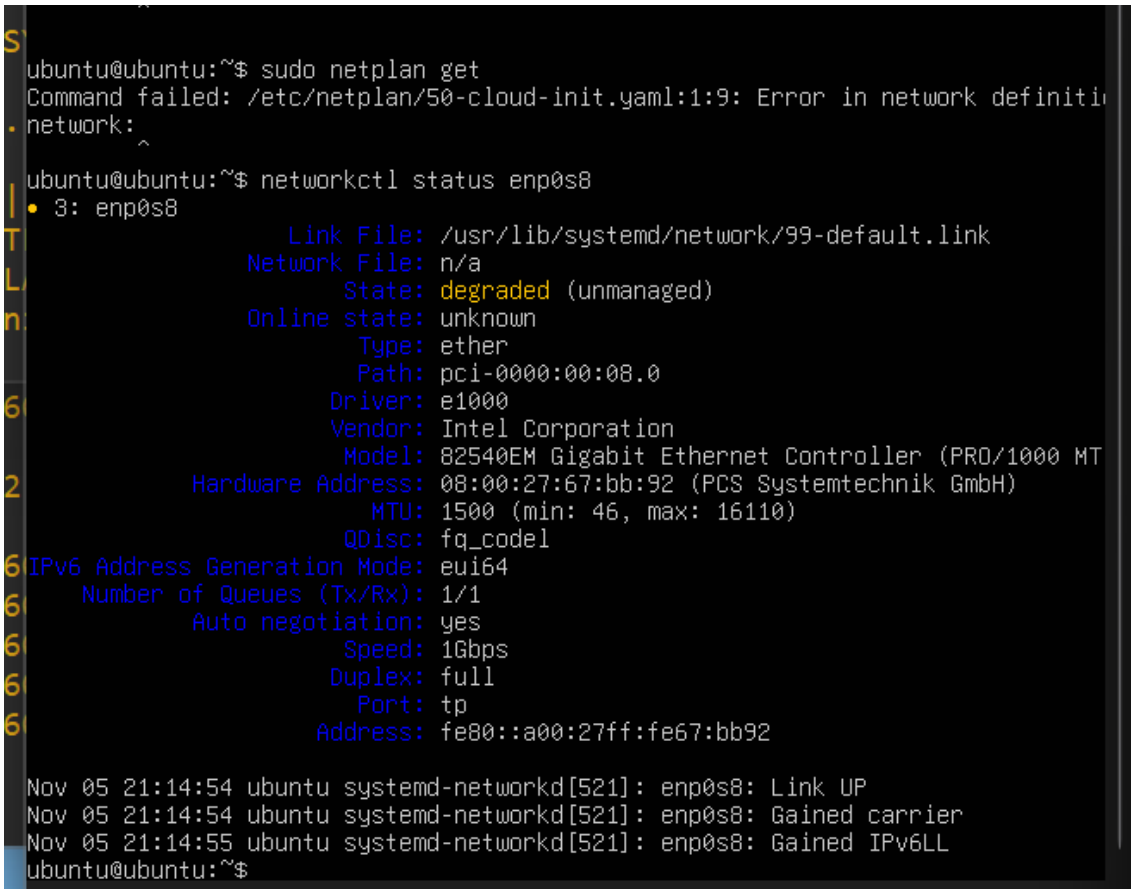
El servidor utilizado fue Ubuntu Server 24.04.5 LTS. La VM se configuró con dos interfaces: enp0s3 mediante NAT (10.0.2.15) y enp0s8 conectada a la LAN (192.168.60.23). Se utilizó Netplan para declarar ambas interfaces mediante DHCP. En enp0s8 se configuró dhcp4-overrides.use-routes=false para evitar que la LAN reemplazara la ruta por defecto de NAT.

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: true
      dhcp4-overrides:
        use-routes: false
```

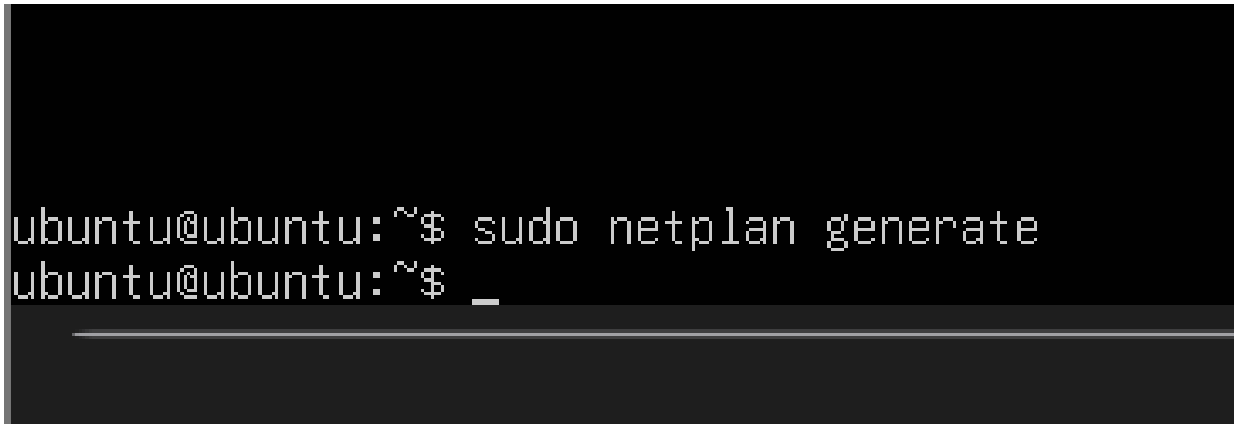
Durante las pruebas se detectó un conflicto de rutas hacia Internet. Se corrigió manteniendo la ruta por defecto a través de NAT y eliminando una ruta específica incorrecta hacia 8.8.8.8 por el gateway de la LAN. Posteriormente funcionaron las pruebas de ping a 8.8.8.8 y google.com.



Ubuntu Server 24.04: recursos de la máquina virtual y almacenamiento disponible.



Evidencia de configuración de red en Ubuntu.



Verificación de conectividad y rutas de Ubuntu.

5. Instalación de Zabbix Server 7.0

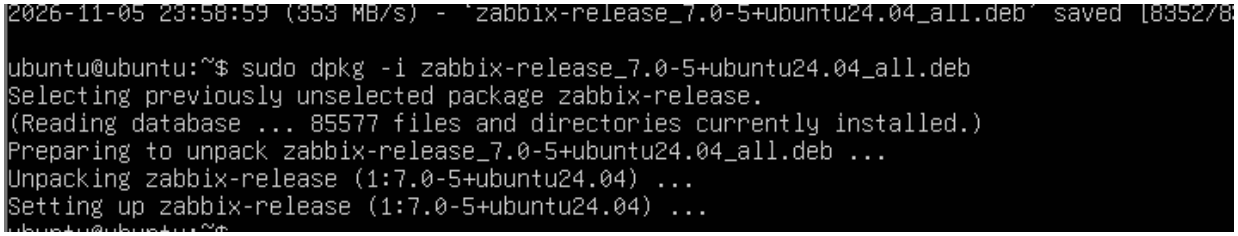
Se añadió el repositorio oficial de Zabbix 7.0 correspondiente a Ubuntu 24.04. El paquete de release utilizado fue zabbix-release_7.0-5+ubuntu24.04_all.deb. Luego se actualizó el índice de paquetes y se instalaron los componentes del servidor, frontend, scripts SQL, Apache y MariaDB.

```
sudo dpkg -i zabbix-release_7.0-5+ubuntu24.04_all.deb
sudo apt update
sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts mariadb-
server
```

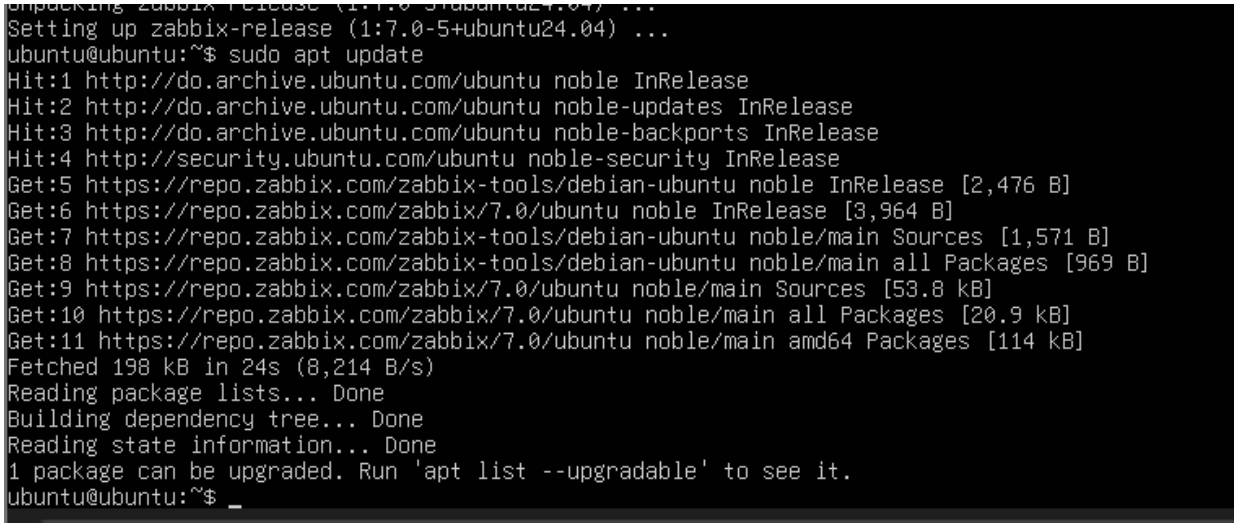
Se recargó Apache y se verificó MariaDB mediante systemctl status mariadb. El servicio quedó activo (running).



Descarga satisfactoria del paquete oficial de repositorio Zabbix 7.0 para Ubuntu 24.04.



Instalación del paquete zabbix-release.



Actualización de paquetes con repositorio Zabbix reconocido.

```
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
info: Switch to mpm prefork for package libapache2-mod-php8.3
Module mpm_event disabled.
Enabling module mpm_prefork.
info: Executing deferred 'a2enmod php8.3' for package libapache2-mod-php8.3
Enabling module php8.3.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service → /usr/lib/systemd/system/apache2.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service → /usr/lib/systemd/system/apache
Setting up libapache2-mod-php (2:8.3+93ubuntu2) ...
Setting up zabbix-apache-conf (1:7.0.32-2+ubuntu24.04) ...
Enabling conf zabbix.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
Processing triggers for ufw (0.36.2-6) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.9) ...
Processing triggers for php8.3-cli (8.3.6-0ubuntu0.24.04.13) ...
Processing triggers for mariadb-server (1:10.11.14-0ubuntu0.24.04.1) ...
Processing triggers for libapache2-mod-php8.3 (8.3.6-0ubuntu0.24.04.13) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
ubuntu@ubuntu:~$
```

Instalación de Zabbix Server, frontend, scripts SQL, Apache y MariaDB.

```
● mariadb.service - MariaDB 10.11.14 database server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-11-06 00:04:11 UTC; 1min 56s ago
       Docs: man:mariadbd(8)
             https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Main PID: 13604 (mariadbd)
     Status: "Taking your SQL requests now..."
      Tasks: 10 (limit: 14939)
     Memory: 78.7M (peak: 81.6M)
        CPU: 506ms
     CGroup: /system.slice/mariadb.service
             └─13604 /usr/sbin/mariadbd

Nov 06 00:04:11 ubuntu mariadbd[13604]: 2026-11-06  0:04:11 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
Nov 06 00:04:11 ubuntu mariadbd[13604]: 2026-11-06  0:04:11 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
Nov 06 00:04:11 ubuntu mariadbd[13604]: 2026-11-06  0:04:11 0 [Warning] You need to use --log-bin to make --expire-logs-days or --binlog-exp
Nov 06 00:04:11 ubuntu mariadbd[13604]: 2026-11-06  0:04:11 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 261106  0:04:11
Nov 06 00:04:11 ubuntu mariadbd[13604]: 2026-11-06  0:04:11 0 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1', port: '3306'.
Nov 06 00:04:11 ubuntu mariadbd[13604]: 2026-11-06  0:04:11 0 [Note] /usr/sbin/mariadbd: ready for connections.
Nov 06 00:04:11 ubuntu mariadbd[13604]: Version: '10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1'  socket: '/run/mysqld/mysqld.sock'  port: 3306  Ubuntu
Nov 06 00:04:11 ubuntu systemd[1]: Started mariadb.service - MariaDB 10.11.14 database server.
Nov 06 00:04:11 ubuntu /etc/mysql/debian-start[13621]: Upgrading MariaDB tables if necessary.
Nov 06 00:04:11 ubuntu /etc/mysql/debian-start[13632]: Checking for insecure root accounts.
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
lines 1-23/23 (END)
```

Verificación de MariaDB activo.

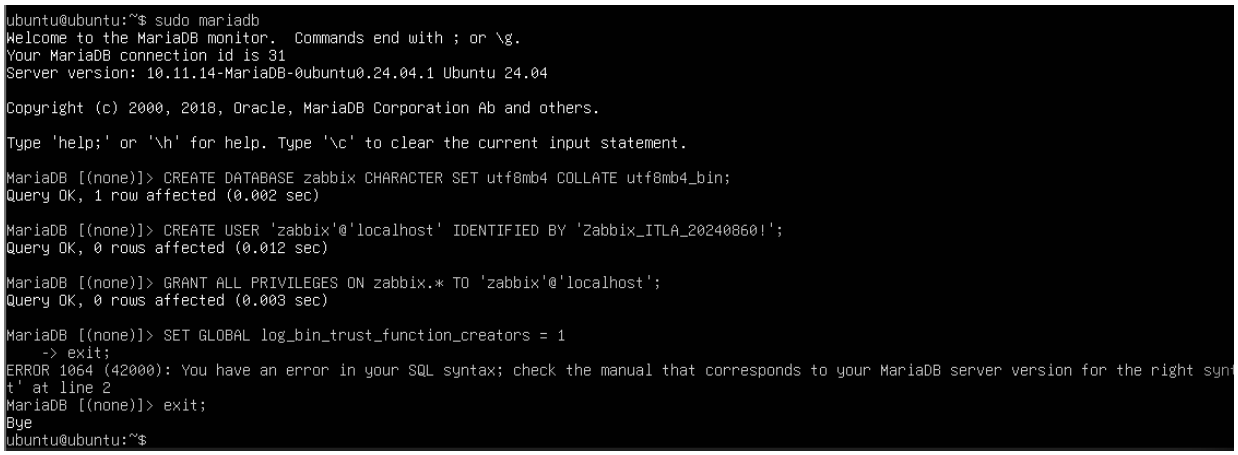
6. Creación y preparación de la base de datos

Se ingresó a MariaDB como administrador y se creó la base de datos zabbix con codificación utf8mb4. Se creó el usuario zabbix@localhost, se otorgaron privilegios sobre el esquema y se habilitó temporalmente log_bin_trust_function_creators para permitir la importación de rutinas y funciones requeridas.

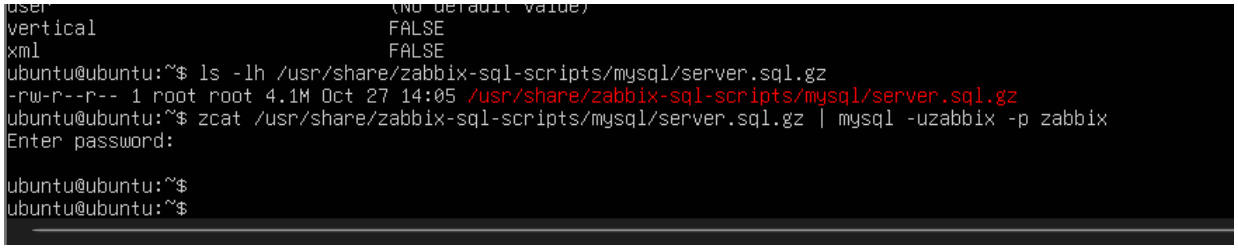
```
CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY '<CONTRASEÑA_SEGURA>!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
```

Se importó el esquema inicial desde el archivo comprimido server.sql.gz. La importación se verificó consultando information_schema.tables: se encontraron 203 tablas en el esquema zabbix.

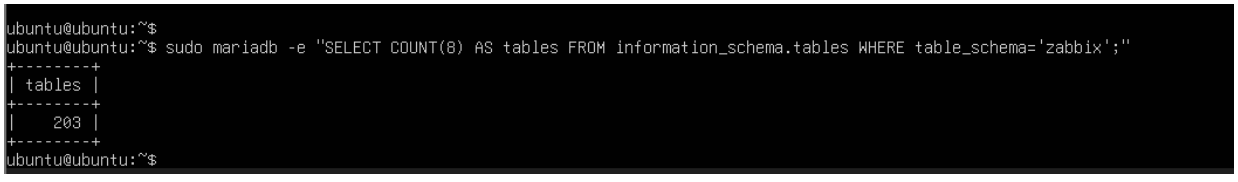
```
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -u zabbix -p zabbix
sudo mariadb -e "SELECT COUNT(*) AS tablas FROM information_schema.tables WHERE table_schema='zabbix';"
```



Preparación de la base de datos y comandos SQL.



Importación del esquema SQL de Zabbix.



Verificación de 203 tablas en la base de datos zabbix.

7. Configuración e inicio de Zabbix Server

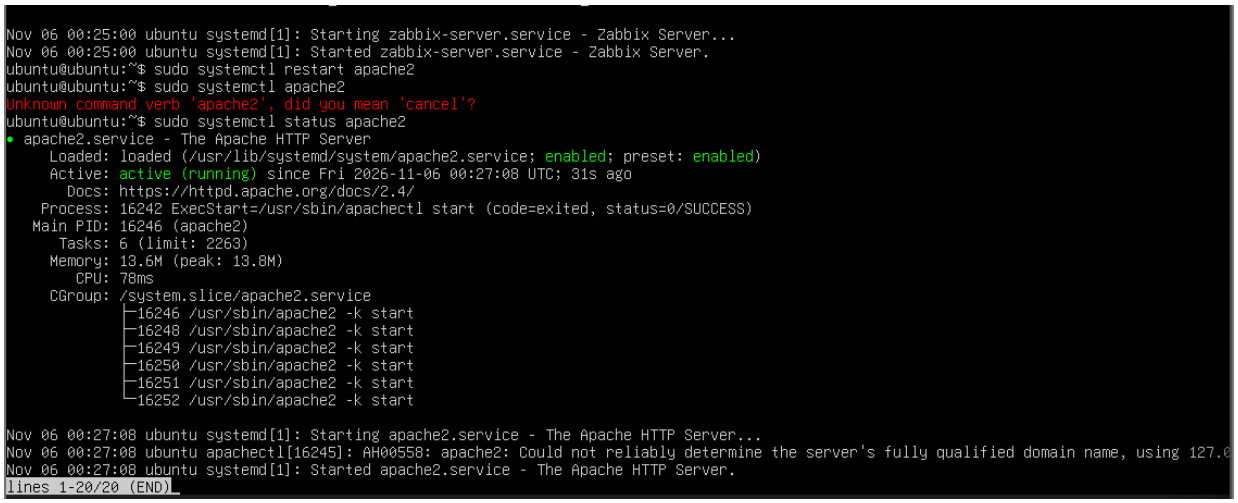
Se editó /etc/zabbix/zabbix_server.conf para establecer el usuario de base de datos y activar el parámetro DBPassword. Durante la primera puesta en marcha, el parámetro de contraseña permanecía comentado, por lo que el servidor no podía autenticarse en MariaDB. Se corrigió quitando el carácter # de la línea DBPassword y guardando el archivo. Tras reiniciar, zabbix-server quedó active (running).

```
DBUser=zabbix
DBPassword=<CONTRASEÑA_SEGURA>
```

Se habilitó el inicio automático de zabbix-server y se reinició Apache. La interfaz web se abrió desde Windows mediante una regla de redirección de puerto NAT de VirtualBox (host 127.0.0.1:8080 hacia guest 10.0.2.15:80), accediendo a http://localhost:8080/zabbix. Esto evitó requerir entorno gráfico dentro de Ubuntu Server.



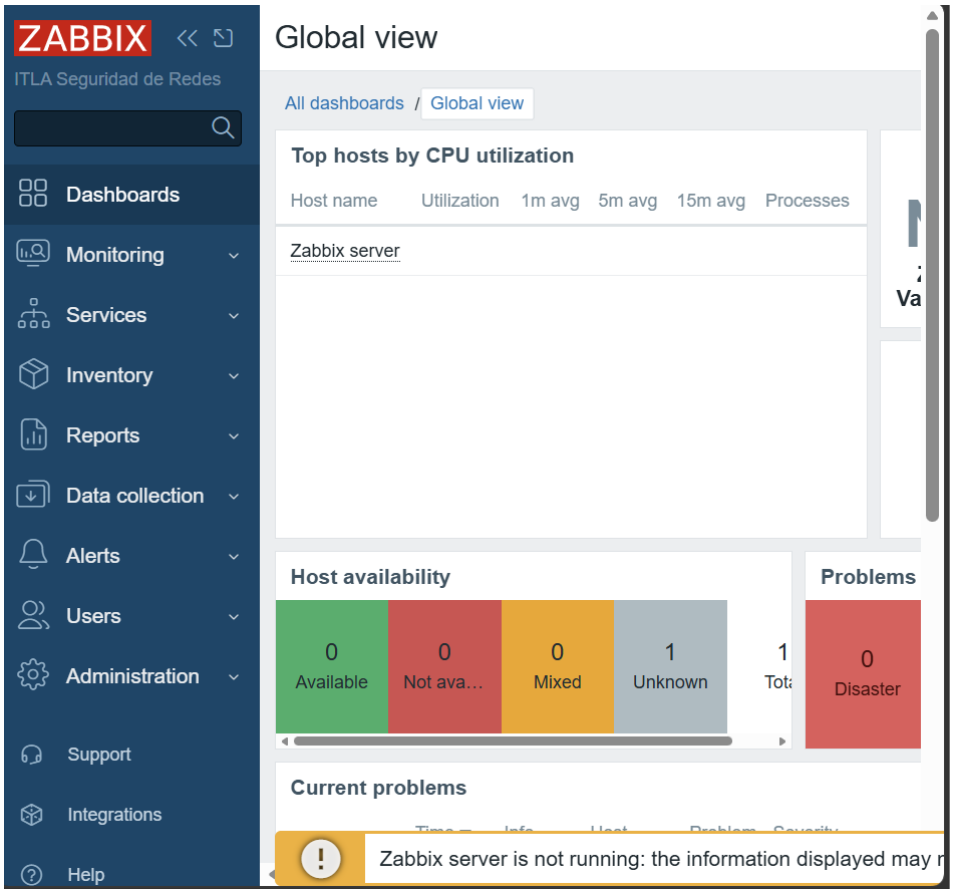
Servicio Zabbix Server habilitado y activo.



Apache activo y ejecutando la interfaz web.



Configuración de acceso NAT/port forwarding en VirtualBox.

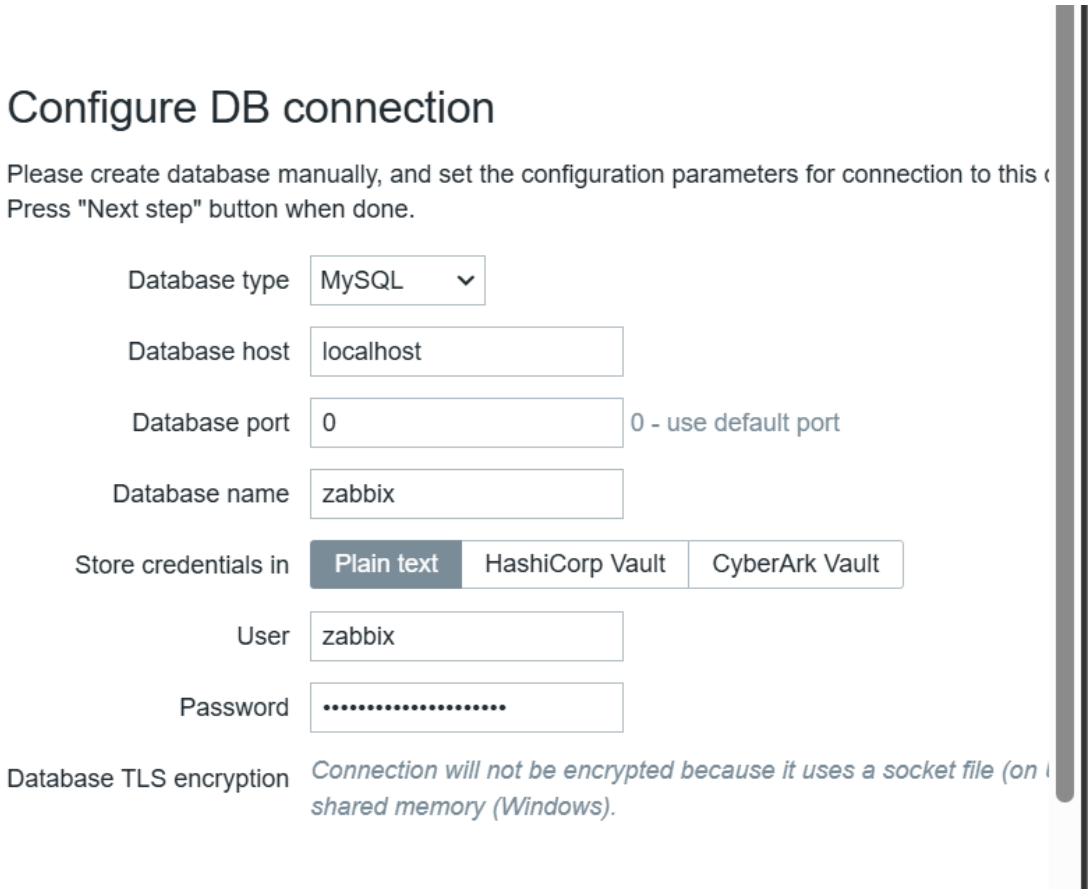


Acceso al dashboard de Zabbix desde Windows.

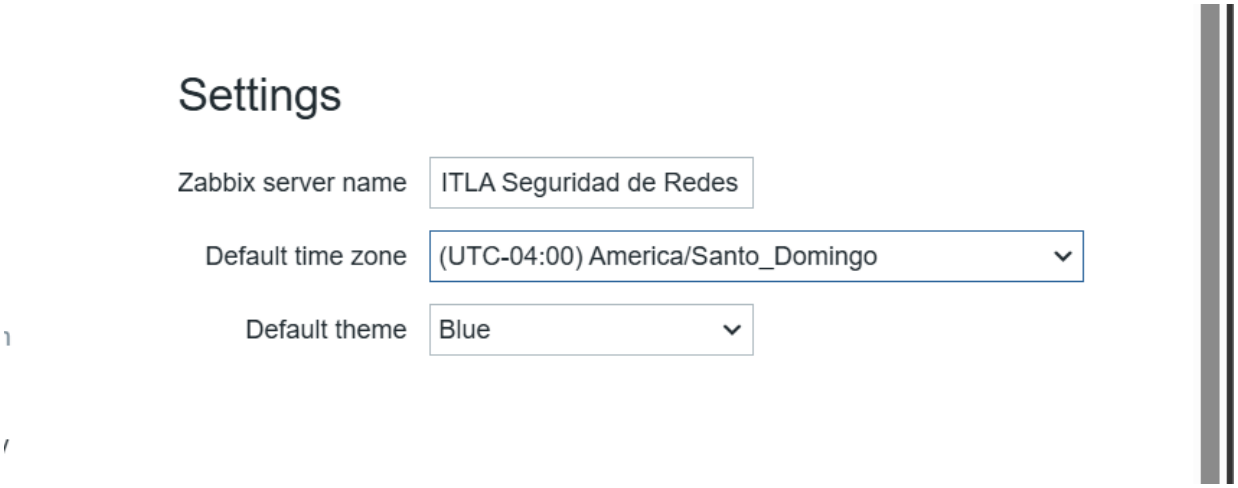
8. Configuración del frontend web

El asistente web se completó utilizando MySQL como motor de base de datos, localhost como host, zabbix como base de datos y zabbix como usuario. Se estableció el nombre del servidor ITLA Seguridad de Redes y la zona horaria America/Santo_Domingo. Tras completar la instalación, se inició sesión con la cuenta administrativa inicial y se verificó el dashboard.

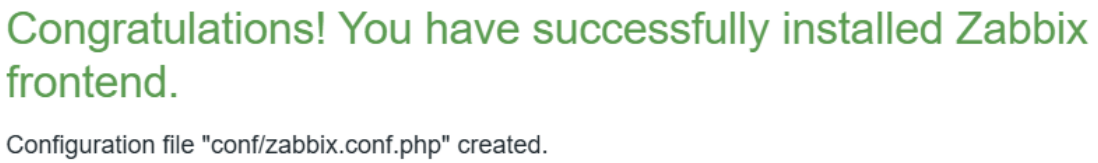
Durante la validación inicial apareció el mensaje Zabbix server is not running. La revisión del registro identificó un error de autenticación 1045 contra MariaDB. La causa fue DBPassword comentado en el archivo de configuración. Al activar la línea y reiniciar zabbix-server, el dashboard reconoció el servidor.



Asistente de configuración del frontend: conexión de base de datos.



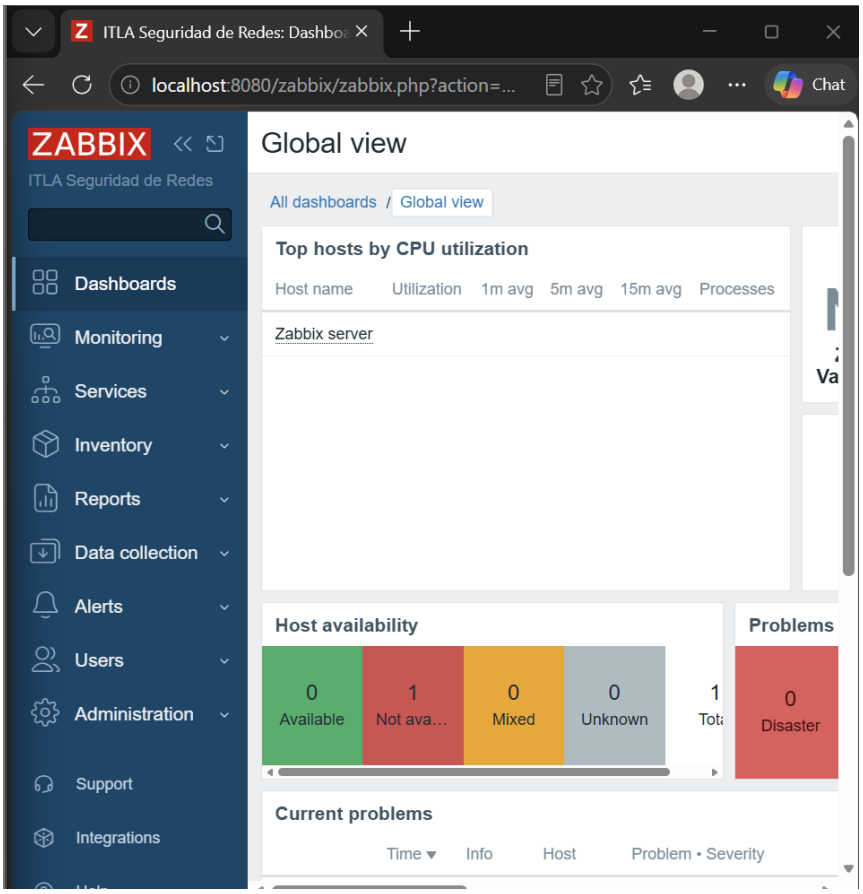
Asistente web: parámetros generales del servidor y zona horaria.



Finalización del asistente de instalación de Zabbix.

```
Nov 06 00:25:00 ubuntu systemd[1]: Starting zabbix-server.service - Zabbix Server...
Nov 06 00:25:00 ubuntu systemd[1]: Started zabbix-server.service - Zabbix Server.
ubuntu@ubuntu:~$ sudo tail -n 40 /var/log/zabbix/zabbix_server.log
 16222:20261106:003810.533 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [1045] Access denied for user 'zabbix'@'loca
 16222:20261106:003810.533 database is down: reconnecting in 10 seconds
 16222:20261106:003820.534 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [1045] Access denied for user 'zabbix'@'loca
 16222:20261106:003820.534 database is down: reconnecting in 10 seconds
 16222:20261106:003830.536 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [1045] Access denied for user 'zabbix'@'loca
 16222:20261106:003830.536 database is down: reconnecting in 10 seconds
 16222:20261106:003840.537 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [1045] Access denied for user 'zabbix'@'loca
 16222:20261106:003840.537 database is down: reconnecting in 10 seconds
 16222:20261106:003850.538 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [1045] Access denied for user 'zabbix'@'loca
 16222:20261106:003850.538 database is down: reconnecting in 10 seconds
 16222:20261106:003900.540 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [1045] Access denied for user 'zabbix'@'loca
 16222:20261106:003900.540 database is down: reconnecting in 10 seconds
 16222:20261106:003910.540 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [1045] Access denied for user 'zabbix'@'loca
 16222:20261106:003910.540 database is down: reconnecting in 10 seconds
 16222:20261106:003920.541 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [1045] Access denied for user 'zabbix'@'loca
 16222:20261106:003920.541 database is down: reconnecting in 10 seconds
 16222:20261106:003930.542 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [1045] Access denied for user 'zabbix'@'loca
 16222:20261106:003930.542 database is down: reconnecting in 10 seconds
 16222:20261106:003940.543 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [1045] Access denied for user 'zabbix'@'loca
 16222:20261106:003940.543 database is down: reconnecting in 10 seconds
 16222:20261106:003950.544 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [1045] Access denied for user 'zabbix'@'loca
 16222:20261106:003950.544 database is down: reconnecting in 10 seconds
 16222:20261106:004000.545 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [1045] Access denied for user 'zabbix'@'loca
 16222:20261106:004000.546 database is down: reconnecting in 10 seconds
 16222:20261106:004010.546 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [1045] Access denied for user 'zabbix'@'loca
 16222:20261106:004010.546 database is down: reconnecting in 10 seconds
 16222:20261106:004020.547 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [1045] Access denied for user 'zabbix'@'loca
 16222:20261106:004020.547 database is down: reconnecting in 10 seconds
 16222:20261106:004030.548 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [1045] Access denied for user 'zabbix'@'loca
 16222:20261106:004030.548 database is down: reconnecting in 10 seconds
 16222:20261106:004040.549 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [1045] Access denied for user 'zabbix'@'loca
 16222:20261106:004040.549 database is down: reconnecting in 10 seconds
 16222:20261106:004050.550 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [1045] Access denied for user 'zabbix'@'loca
 16222:20261106:004050.550 database is down: reconnecting in 10 seconds
 16222:20261106:004100.551 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [1045] Access denied for user 'zabbix'@'loca
 16222:20261106:004100.551 database is down: reconnecting in 10 seconds
 16222:20261106:004110.552 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [1045] Access denied for user 'zabbix'@'loca
 16222:20261106:004110.552 database is down: reconnecting in 10 seconds
 16222:20261106:004120.553 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [1045] Access denied for user 'zabbix'@'loca
 16222:20261106:004120.553 database is down: reconnecting in 10 seconds
ubuntu@ubuntu:~$
```

Diagnóstico del error de autenticación en MariaDB desde el log del servidor.

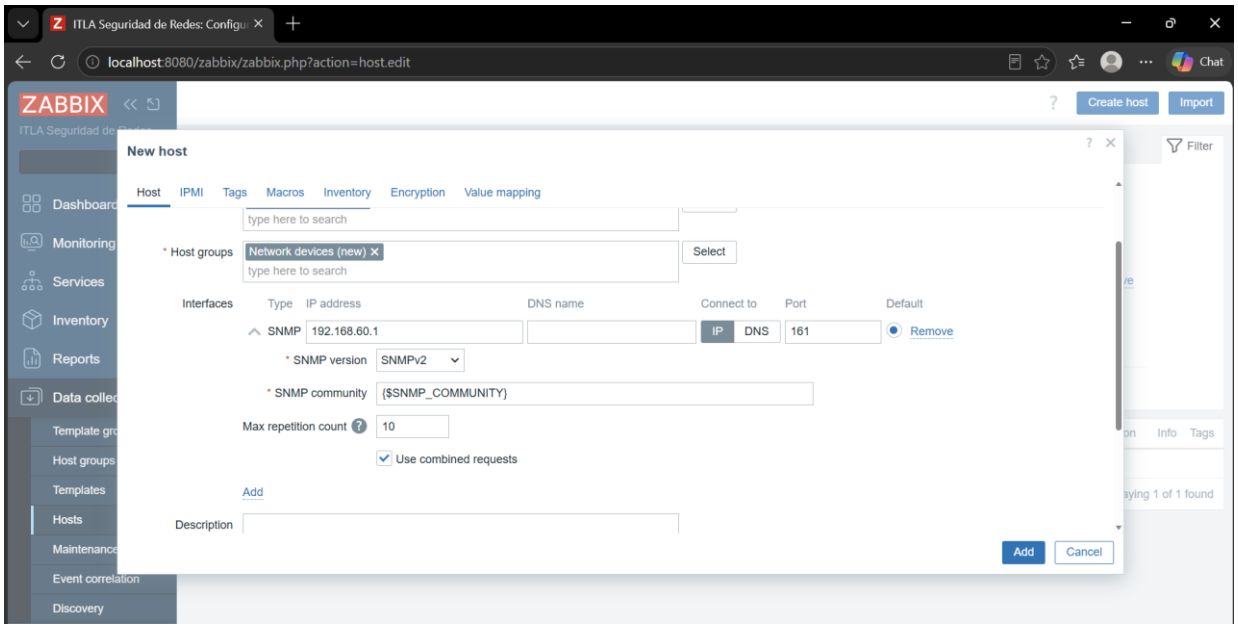


Dashboard de Zabbix después de corregir DBPassword y reiniciar el servidor.

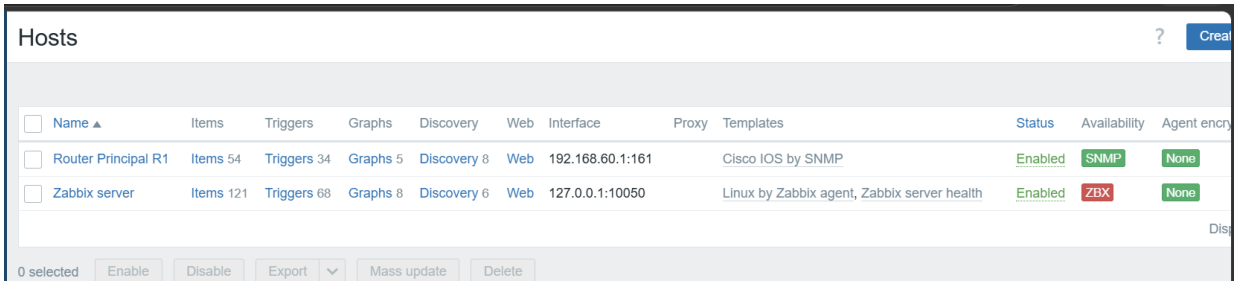
9. Incorporación del router R1 mediante SNMP

Se creó el host R1-Cisco con nombre visible Router Principal R1. Se asignó el grupo Network devices, la plantilla Cisco IOS by SNMP y una interfaz SNMP con IP 192.168.60.1, puerto 161, versión SNMPv2 y la comunidad configurada en el router. El host quedó disponible (indicador SNMP verde).

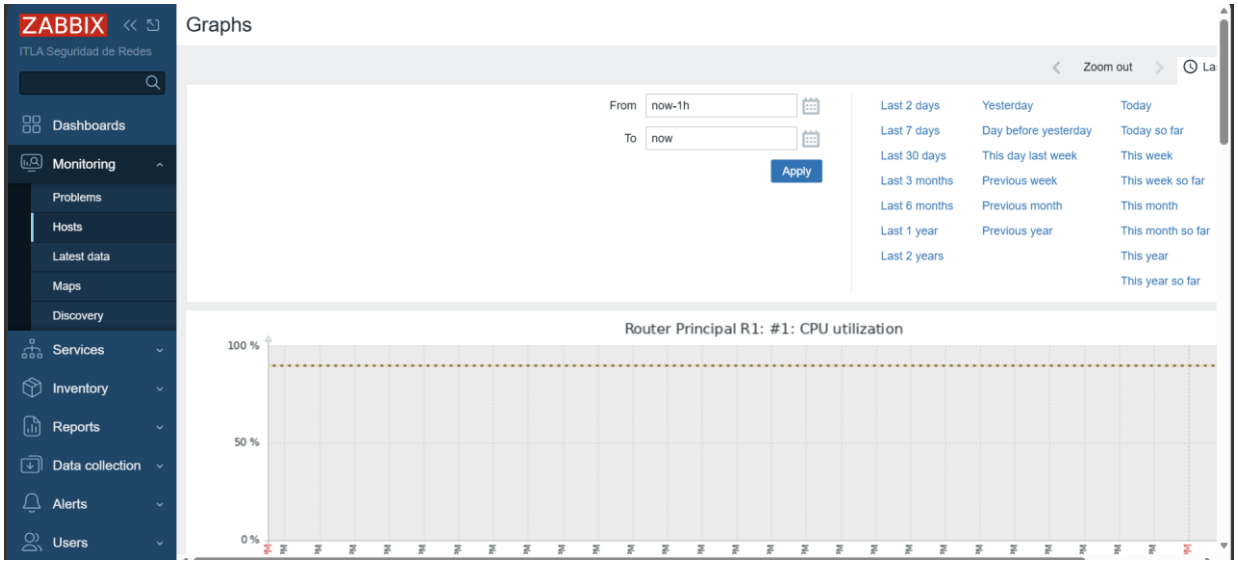
Zabbix comenzó a recopilar elementos y generar gráficos del router. Se observaron métricas de CPU, memoria y tráfico de la interfaz FastEthernet0/0. En una captura del gráfico se observaron valores aproximados de 688 bps recibidos y 1.82 Kbps enviados, sin errores ni descartes de paquetes.



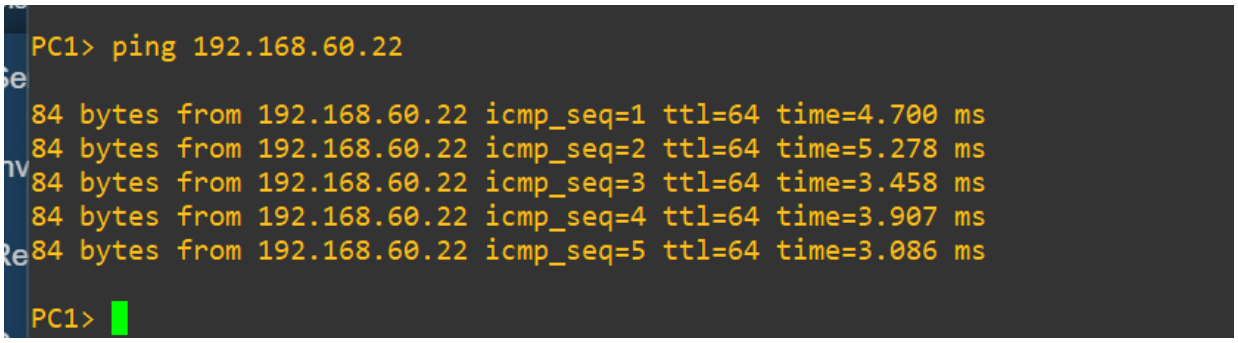
Configuración del host R1-Cisco en Zabbix.



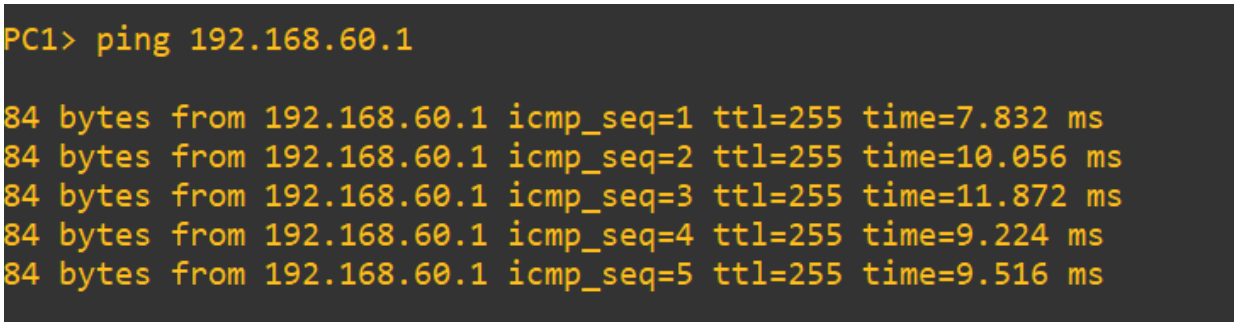
Lista de hosts con R1 disponible mediante SNMP.



Gráficos de monitorización del router Cisco.



Tráfico y métricas SNMP del router durante las pruebas.



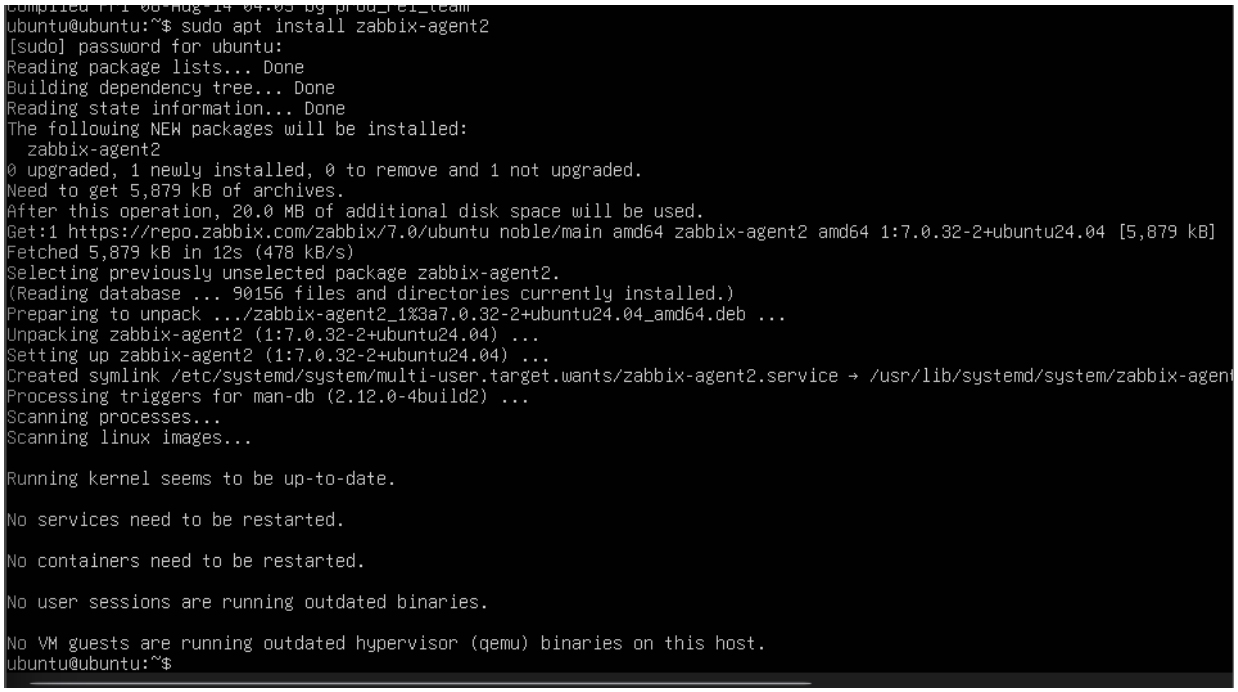
Prueba de conectividad de PC1 hacia el gateway R1.

10. Incorporación de Ubuntu mediante Zabbix Agent 2

Se instaló zabbix-agent2 en Ubuntu. Se configuró el nombre técnico del host como Ubuntu-ITLA y se autorizó el servidor local y la dirección LAN del agente. El agente quedó habilitado para iniciar automáticamente, activo (running) y escuchando en el puerto TCP 10050.

```
Server=127.0.0.1,192.168.60.23
ServerActive=127.0.0.1
Hostname=Ubuntu-ITLA
```

En el frontend se creó el host Ubuntu-ITLA, nombre visible Servidor Ubuntu ITLA, grupo Linux servers, plantilla Linux by Zabbix agent e interfaz Agent 192.168.60.23:10050. Después de revisar el estado del servicio, la configuración y la conectividad, el indicador ZBX quedó verde.



Instalación de Zabbix Agent 2 en Ubuntu.

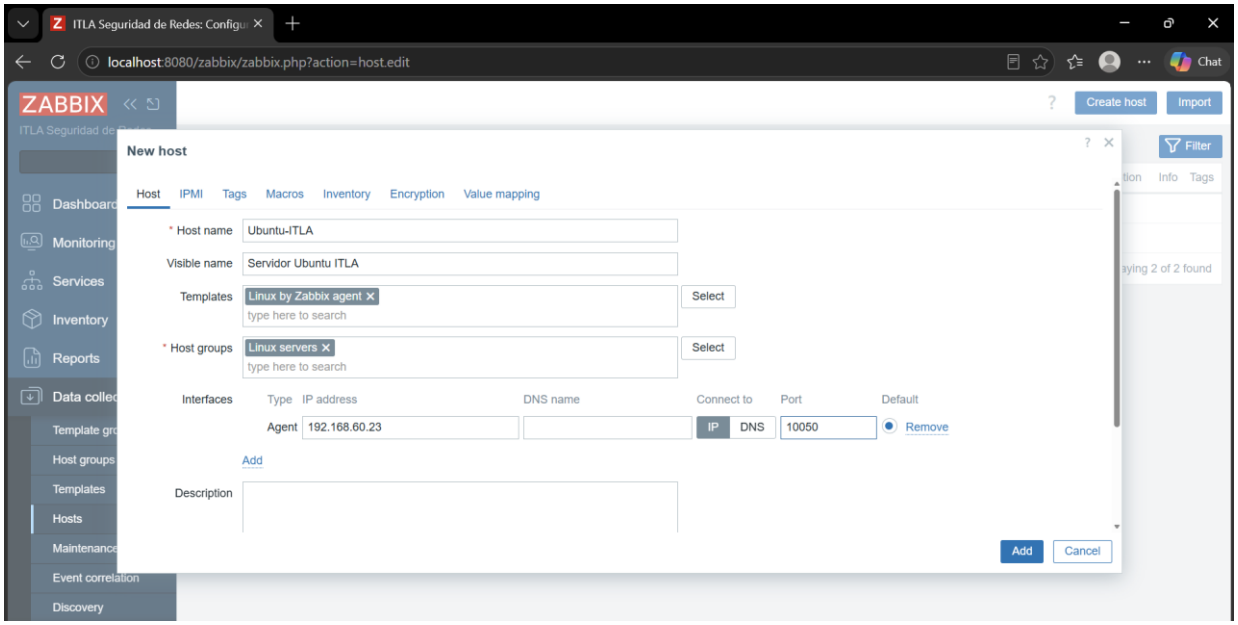


Configuración de Server, ServerActive y Hostname en zabbix_agent2.conf.

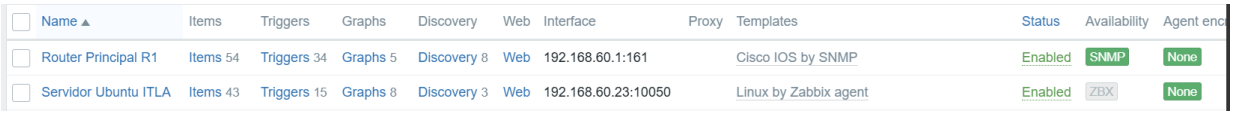
```
ubuntu@ubuntu:~$ Sudo systemctl enable zabbit-agent2
Command 'Sudo' not found, did you mean:
  command 'ludo' from snap ludo (0.17.1)
  command 'udo' from deb udo (6.4.1-7)
  command 'sudo' from deb sudo (1.9.15p5-3ubuntu5.24.04.2)
  command 'sudo' from deb sudo-ldap (1.9.15p5-3ubuntu5.24.04.2)
See 'snap info <snapname>' for additional versions.
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl enable zabbit-agent2
Failed to enable unit: Unit file zabbit-agent2.service does not exist.
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl enable zabbix-agent2
Synchronizing state of zabbix-agent2.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-agent2
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl restart zabbix-agent2
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl status zabbix-agent2
● zabbix-agent2.service - Zabbix Agent 2
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-agent2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-11-06 01:19:11 UTC; 10s ago
    Process: 17328 ExecStartPre=/usr/sbin/zabbix_agent2 -T -c $CONFFILE (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 17333 (zabbix_agent2)
      Tasks: 6 (limit: 2263)
     Memory: 6.7M (peak: 6.9M)
        CPU: 45ms
     CGroup: /system.slice/zabbix-agent2.service
             └─17333 /usr/sbin/zabbix_agent2 -c /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf

Nov 06 01:19:10 ubuntu systemd[1]: Starting zabbix-agent2.service - Zabbix Agent 2...
Nov 06 01:19:10 ubuntu zabbix_agent2[17328]: Validating configuration file "/etc/zabbix/zabbix_agent2.conf"
Nov 06 01:19:11 ubuntu zabbix_agent2[17328]: Validation successful
Nov 06 01:19:11 ubuntu systemd[1]: Started zabbix-agent2.service - Zabbix Agent 2.
Nov 06 01:19:11 ubuntu zabbix_agent2[17333]: Starting Zabbix Agent 2 (7.0.32)
Nov 06 01:19:11 ubuntu zabbix_agent2[17333]: Zabbix Agent2 hostname: [Ubuntu-ITLA]
Nov 06 01:19:11 ubuntu zabbix_agent2[17333]: Press Ctrl+C to exit.
ubuntu@ubuntu:~$
```

Servicio zabbix-agent2 activo y habilitado.



Creación del host Ubuntu-ITLA en el frontend Zabbix.



Lista de hosts: R1 y Ubuntu disponibles mediante SNMP y Zabbix Agent.

11. Pruebas de conectividad y validación

Prueba	Resultado observado	Conclusión
PC1 → PC2 (192.168.60.22)	5 respuestas, sin pérdida	Conectividad entre clientes LAN.

PC1 → R1 (192.168.60.1)	5 respuestas, TTL 255	Gateway accesible desde PC1.
Ubuntu → R1	4/4 respuestas, 0 % pérdida	Conectividad de capa 3 del servidor de monitorización con el router.
Ubuntu → Internet/DNS	Ping a 8.8.8.8 y google.com exitoso tras corregir rutas	Salida a Internet y resolución DNS operativas.
Ubuntu → R1 mediante SNMP	Respuesta sysDescr.0 con información Cisco IOS	SNMP v2c operativo.
Zabbix → R1	Indicador SNMP verde y gráficos con datos	Monitorización del router validada.
Zabbix → Ubuntu	Indicador ZBX verde y gráficos con puntos	Monitorización del servidor validada.

Las pruebas demuestran conectividad entre los nodos de la LAN y la recopilación de métricas de los dos equipos monitorizados. Los gráficos de CPU, memoria, disco y tráfico fueron revisados desde el frontend y mostraron puntos o líneas de datos.

12. Incidencias encontradas y resolución

Incidencia	Causa identificada	Resolución aplicada
Fallo inicial al descargar el repositorio Zabbix	Direcciones de descarga incorrectas o inexistentes (404); un intento anterior falló temporalmente por DNS.	Se utilizó el paquete versionado zabbix-release_7.0-5+ubuntu24.04_all.deb desde la ruta correcta del repositorio.
Ubuntu perdió conectividad a Internet	Rutas DHCP en dos interfaces generaron una ruta por defecto/ruta específica no deseada por la LAN.	Se aplicó dhcp4-overrides.use-routes=false en enp0s8 y se mantuvo la ruta por defecto por NAT.
Importación SQL no mostraba solicitud de contraseña en primer intento	Sintaxis inicial incompleta del comando mysql; el cliente mostró ayuda.	Se verificó la existencia del archivo SQL y se repitió la importación con zcat … | mysql -u zabbix -p zabbix.
Dashboard mostraba Zabbix server is not running	DBPassword permanecía comentado en zabbix_server.conf y el servidor recibía error 1045 de MariaDB.	Se activó DBPassword con la credencial de la base de datos y se reinició zabbix-server.
Host Ubuntu aparecía no disponible inicialmente	Se revisaron hostname, Server, ServerActive, servicio, puerto 10050 y conectividad.	Se verificó el agente activo y escuchando; se ajustó la autorización y finalmente el host quedó ZBX verde.

13. Resultados finales

- Zabbix Server 7.0 quedó instalado y activo sobre Ubuntu Server 24.04.
- MariaDB quedó operativo y el esquema de Zabbix fue importado y verificado con 203 tablas.
- Apache sirvió el frontend web, accesible desde Windows mediante redirección NAT de VirtualBox.
- R1 fue integrado mediante SNMP v2c y quedó disponible.
- Ubuntu-ITLA fue integrado mediante Zabbix Agent 2 y quedó disponible.
- Los gráficos de ambos hosts mostraron datos recientes.
- Las pruebas de ping entre PC1, PC2, R1 y Ubuntu confirmaron conectividad dentro de la LAN.

14. Recomendaciones de seguridad y mantenimiento

- Cambiar las credenciales de laboratorio que se utilizaron durante la configuración y no reutilizarlas fuera del entorno académico.
- Evitar almacenar contraseñas en capturas, repositorios públicos o documentos compartidos. En este informe se sustituyen por marcadores.
- SNMP v2c con comunidad RO se utiliza para fines de laboratorio; en producción se recomienda SNMPv3 con autenticación y privacidad.
- Restringir el acceso a los puertos 10050/TCP y 161/UDP a los sistemas autorizados.
- Realizar copias de seguridad de la base de datos y conservar los archivos de configuración relevantes.

- Supervisar el espacio en disco y la memoria de la VM, dado que el entorno de laboratorio dispone de recursos limitados.

15. Conclusión

La práctica permitió construir una infraestructura LAN virtualizada y desplegar una plataforma centralizada de monitorización. Se configuró el router Cisco como gateway y servidor DHCP, se habilitó SNMP para consultar métricas de red y se instaló Zabbix Server sobre Ubuntu. La incorporación de R1 mediante SNMP y de Ubuntu mediante Zabbix Agent 2 se validó con indicadores de disponibilidad verdes y gráficos con datos.

Además de completar la instalación, se resolvieron incidencias reales de red, descarga de paquetes, importación de base de datos y autenticación del servidor. El resultado es un laboratorio funcional que permite observar el estado y rendimiento de los componentes principales de la infraestructura.

16. Evidencias adicionales que debe insertar la estudiante

Las capturas enviadas durante la conversación ya están incorporadas en las secciones anteriores. Para completar la versión final de entrega, inserte las capturas que guardó localmente de los gráficos de Ubuntu y cualquier evidencia adicional requerida por la rúbrica.

- Gráficos de Ubuntu: CPU utilization, memory utilization y disk space utilization.
- Gráficos de R1: CPU, memoria e Interface Fa0/0 network traffic.
- Topología completa de GNS3 mostrando R1, Open vSwitch, PC1, PC2 y Ubuntu.
- Configuración final de R1: interfaz, DHCP, SNMP y running-config relevante.
- Lista final de hosts en Zabbix con SNMP y ZBX en verde.
- Capturas del dashboard general y del estado de Zabbix Server.

Anexo A. Direcciones y servicios utilizados

Servicio / componente	Parámetro	Valor
LAN	Red	192.168.60.0/24
R1	Gateway / SNMP	192.168.60.1 / UDP 161
PC1	Dirección DHCP	192.168.60.21
PC2	Dirección DHCP	192.168.60.22
Ubuntu LAN	Dirección / Agent	192.168.60.23 / TCP 10050
Ubuntu NAT	Dirección / Gateway	10.0.2.15 / 10.0.2.2
Zabbix frontend	HTTP	Puerto 80 en Ubuntu; acceso local desde Windows por puerto host 8080
MariaDB	Base de datos	zabbix
Zabbix Server	Versión	7.0.32

Anexo B. Archivos de configuración relevantes

- /etc/netplan/50-cloud-init.yaml – configuración de las interfaces de Ubuntu.
- /etc/zabbix/zabbix_server.conf – conexión del servidor Zabbix con MariaDB.
- /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf – parámetros del agente Ubuntu.
- Configuración running-config de R1 – interfaz LAN, DHCP y SNMP.

Nota: para el repositorio de entrega, incluir copias saneadas de los archivos y eliminar cualquier contraseña o dato sensible antes de publicarlos.

Anexo C. Pendientes de entrega

Entregable	Estado / acción
Documento Word	Este documento; revisar portada, añadir capturas finales guardadas y ajustar según rúbrica.
Repositorio GitHub	Crear repositorio y añadir documento, diagrama, archivos de configuración saneados y evidencias.
Video demostrativo	Grabar máximo 10 minutos, mostrar fecha/hora, rostro y voz según instrucciones de ITLA, topología y pruebas Zabbix.
Archivo TXT	Usar el formato exacto solicitado por la asignación: jenniferlopez_20240860_P#.txt; sustituir P# por el número real de práctica.

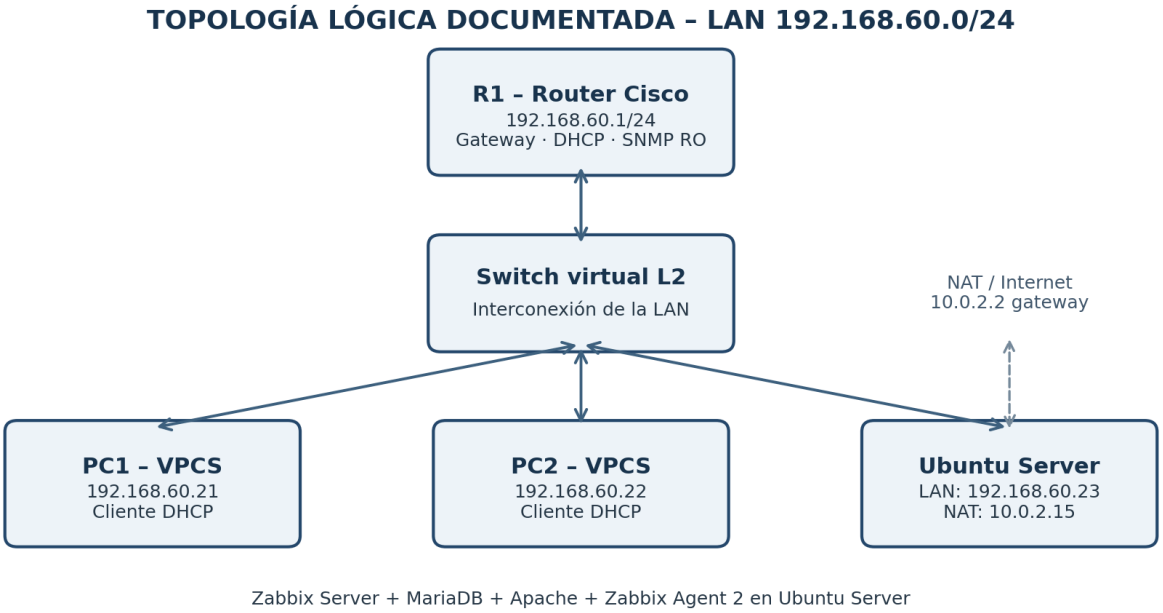
Revisión de cumplimiento frente a la asignación

Esta sección contrasta los requisitos entregados por el docente con las evidencias que aparecen en este informe. Se distingue entre lo que está demostrado, lo que está documentado parcialmente y lo que no cuenta con evidencia suficiente. No se declara como realizado ningún procedimiento que no esté respaldado por capturas, configuraciones o resultados verificables.

Requisito del docente	Estado según evidencia	Observación / acción
Repositorio GitHub y documentación profesional	Pendiente de entrega	El informe, los archivos de configuración, los scripts, las evidencias y el README deben publicarse en el repositorio individual.
Video al principio del repositorio	Pendiente de entrega	Añadir el enlace de YouTube en las primeras líneas del README.
Documentación con imágenes y diagramas	Parcial	El informe incluye capturas de configuración y resultados. Se añade un diagrama lógico; falta sustituirlo/complementarlo con una captura real y completa de GNS3.
Propósito del laboratorio	Cumplido	Se describe el objetivo de conectar los equipos y supervisar la infraestructura mediante Zabbix.
Scripts utilizados en el repositorio	Pendiente de verificación	Se preparó un inventario de comandos y bloques. Deben incorporarse los archivos realmente utilizados y diferenciar scripts ejecutables de comandos manuales.
Running-configs	Parcial	Se documentaron parámetros de R1; debe adjuntarse la salida real de show running-config y las configuraciones exportables del resto de componentes.
Router: direccionamiento IP y DHCP	Demostrado	R1 usa 192.168.60.1/24 y el pool LAN_ITLA; PC1 y PC2 recibieron .21 y .22.
Router: SNMP solo lectura	Demostrado	Se muestra snmp-server community ... RO y una consulta SNMP sysDescr.0 exitosa.
Switches: direccionamiento IP	No demostrado en las evidencias disponibles	No aparece una dirección IP de administración configurada en el switch. La documentación debe identificar el tipo exacto de switch y aclarar si admite administración IP.
Switches: DHCP y SNMP RO	No demostrado en las evidencias disponibles	No hay capturas ni salida de configuración que demuestren DHCP o comunidad SNMP en el switch.
Servidor Zabbix como cliente DHCP	Demostrado	Ubuntu obtiene 192.168.60.23 por DHCP en la interfaz LAN enp0s8; la interfaz NAT es 10.0.2.15.
Zabbix: datos SNMP del router	Demostrado	R1-Cisco está disponible por SNMP y se muestran elementos y gráficos.
Zabbix: datos SNMP del switch	No demostrado en las evidencias disponibles	No aparece un host de switch registrado mediante SNMP ni datos SNMP del switch.
TXT con enlace del repositorio y video	Pendiente de entrega	Debe nombrarse exactamente Nombre_Matrícula_P#.txt; falta confirmar el identificador P# real.

Diagrama lógico de la infraestructura

El siguiente esquema representa las conexiones y direcciones IP documentadas en el laboratorio. Es un diagrama lógico elaborado a partir de la configuración descrita; no sustituye una captura de la topología real en GNS3.



Pruebas realizadas y evidencia que las respalda

Prueba	Ejecución / resultado documentado	Qué demuestra
1. Asignación DHCP	R1 show ip interface brief y show ip dhcp binding; PC1 192.168.60.21, PC2 192.168.60.22 y Ubuntu LAN 192.168.60.23.	Confirma que el servicio DHCP de R1 asigna direcciones dentro de la LAN.
2. PC1 hacia PC2	ping 192.168.60.22; se documentan cinco respuestas y cero pérdida.	Confirma conectividad entre clientes de la misma LAN.
3. PC1 hacia R1	ping 192.168.60.1; se documentan cinco respuestas.	Confirma que el gateway es alcanzable desde PC1.
4. Ubuntu hacia R1	ping -c 4 192.168.60.1; cuatro respuestas, cero pérdida.	Confirma conectividad entre el servidor de monitoreo y el router.
5. Salida a Internet y DNS desde Ubuntu	Ping a 8.8.8.8 y google.com después de corregir las rutas de Netplan.	Confirma conectividad exterior y resolución DNS desde Ubuntu.
6. Consulta SNMP a R1	snmpget -v 2c -c ITLA20240860 192.168.60.1 1.3.6.1.2.1.1.1.0; respuesta sysDescr con Cisco IOS 15.2(4)S6.	Confirma que SNMPv2c RO responde desde R1.
7. Servicio Zabbix Server	systemctl status zabbix-server; quedó active (running) tras corregir DBPassword.	Confirma que el servidor de monitoreo está activo.
8. Servicio Zabbix Agent 2	systemctl status zabbix-agent2; quedó activo y escuchando en TCP 10050.	Confirma que el agente de Ubuntu está operativo.
9. Host R1 en Zabbix	Host R1-Cisco, interfaz 192.168.60.1:161, plantilla Cisco IOS by SNMP; indicador SNMP verde y gráficos.	Confirma la recepción de métricas SNMP del router.
10. Host Ubuntu en Zabbix	Host Ubuntu-ITLA, interfaz 192.168.60.23:10050, plantilla Linux by Zabbix agent; indicador ZBX verde y gráficos.	Confirma la monitorización del servidor Ubuntu.

Alcance y limitación específica del switch

La evidencia disponible demuestra que se utilizó un switch virtual de capa 2 para interconectar R1, PC1, PC2 y Ubuntu. Sin embargo, en las capturas y configuraciones incorporadas no se demuestra una dirección IP de administración del switch, la configuración de DHCP o SNMP de solo lectura en el switch, ni su registro como host SNMP en Zabbix.

Por tanto, el requisito del docente de verificar datos SNMP del switch no puede marcarse como cumplido con la evidencia actual. No se debe afirmar que el switch fue monitoreado por SNMP. Para cerrar este punto hay que confirmar el modelo/tipo exacto de switch que se utilizó y verificar si soporta administración IP y SNMP. Si el dispositivo utilizado es un

switch Ethernet simple de GNS3 o un Open vSwitch sin agente SNMP configurado, su función de conmutación de capa 2 no demuestra por sí sola el requisito de SNMP.

La asignación también menciona DHCP y comunidad SNMP RO para los switches. El DHCP suele ser un servicio de capa 3 proporcionado por el router en esta topología; el informe demuestra DHCP en R1, pero no demuestra que un switch esté ejecutando un servidor DHCP. Esta diferencia debe explicarse con precisión y no cubrirse con una afirmación no comprobada.

Lista de acciones para cerrar la entrega

- Capturar la topología completa en GNS3, con nombres y enlaces visibles, y reemplazar o complementar el diagrama lógico de este informe.
- Confirmar el tipo exacto de switch de GNS3 utilizado (nombre del nodo e imagen/plantilla).
- Si el switch admite administración y SNMP, documentar su IP, comunidad RO y registro en Zabbix; adjuntar prueba de consulta y datos SNMP. Si no lo admite, documentar la limitación y consultar al docente cómo cumplir el requisito con un switch administrable.
- Exportar la salida real de R1 con show running-config y guardarla en configs/R1-running-config.txt; ocultar credenciales antes de publicar.
- Guardar los archivos reales de Netplan, zabbix_agent2.conf y zabbix_server.conf como ejemplos saneados, sin contraseñas.
- Subir scripts reales o README de comandos manuales, identificando claramente cuáles fueron automatizados y cuáles se ejecutaron individualmente.
- Publicar el informe, diagrama, capturas, configs y scripts en un repositorio individual de GitHub.
- Colocar el enlace del video de YouTube al principio del README. El video debe durar como máximo 10 minutos, mostrar fecha/hora, rostro y voz, y limitarse a demostrar el objetivo de la topología.
- Crear el TXT final con el formato exacto Nombre_Matrícula_P#.txt. No sustituir P# hasta confirmar el identificador que corresponde a esta asignación.

Nota sobre fidelidad de la documentación

Este informe conserva las pruebas y resultados que sí aparecen en las capturas y en los registros documentados. Los pasos de instalación, configuración, corrección de rutas, importación de base de datos, autenticación de Zabbix y alta de hosts se mantienen como parte de la trazabilidad técnica. Los requisitos sin evidencia se identifican expresamente como pendientes, en lugar de atribuirles resultados que no están demostrados.